Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Biểu diễn của tín hiệu và hệ thống trong miền tần số

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

1 Bổ túc toán

2 Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

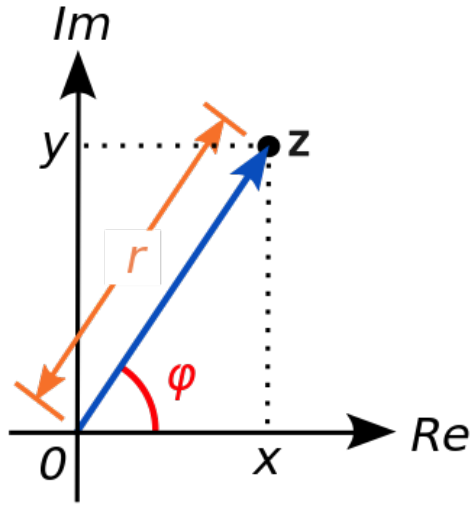
1 Bổ túc toán

2 Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Số phức

Có các cách nào biểu diễn số phức?

- $z = x + j.y = (x, y)$
  - x: Phần thực (Real) =**Re(z)**
  - y: Phần ảo (Image) =**Im(z)**
- $x = r.cos(\varphi), y = r.sin(\varphi)$
- then $z = r.cos(\varphi) + j.r.sin(\varphi)$ =r. e^{jphi}
- **Biên độ (Amplitude)** =|z| e^{j Phi(z)}



$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{Re(z)^2 + Im(z)^2} = |z|$$

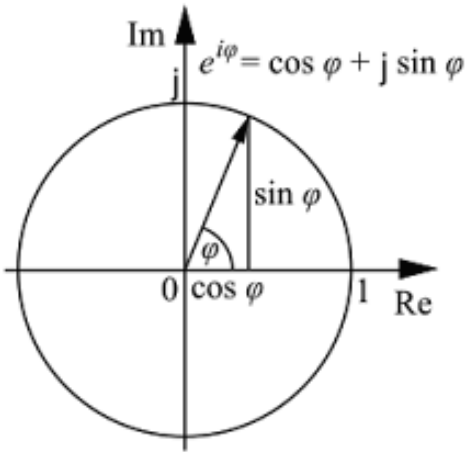
- **Pha (Phase)**

$$\varphi = artan(y/x) = artan(Im(z)/Re(z)) = \Phi(z)$$

Công thức Euler:

Công thức Euler:

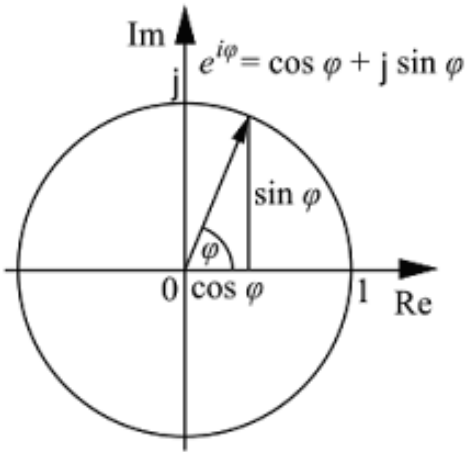
- $e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j.sin(\varphi)$, với $\varphi \in R$



Công thức Euler:

Công thức Euler:

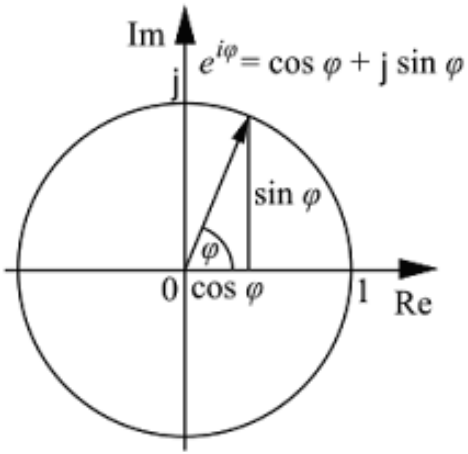
- $e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j.sin(\varphi)$, với $\varphi \in R$
- $e^{-j\varphi} = cos(-\varphi) + j.sin(-\varphi)$



Công thức Euler:

Công thức Euler:

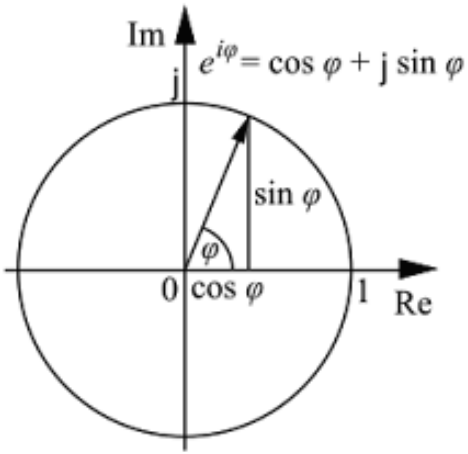
- $e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j.sin(\varphi)$, với $\varphi \in R$
- $e^{-j\varphi} = cos(-\varphi) + j.sin(-\varphi)$
- hay $e^{-j\varphi} = cos(\varphi) - j.sin(\varphi)$



Công thức Euler:

Công thức Euler:

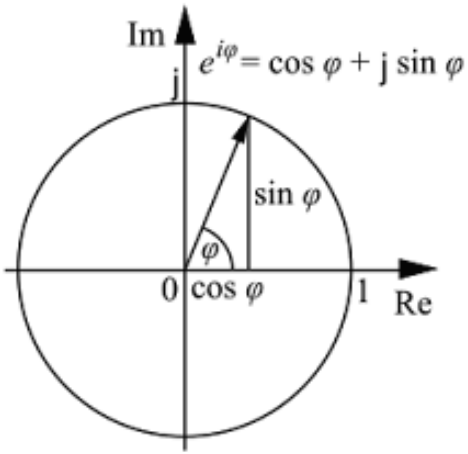
- $e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j.sin(\varphi)$, với $\varphi \in R$
- $e^{-j\varphi} = cos(-\varphi) + j.sin(-\varphi)$
- hay $e^{-j\varphi} = cos(\varphi) - j.sin(\varphi)$
- Do đó:



Công thức Euler:

Công thức Euler:

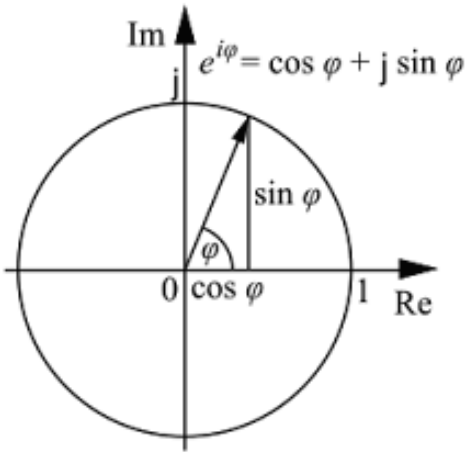
- $e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j.sin(\varphi)$, với $\varphi \in R$
- $e^{-j\varphi} = cos(-\varphi) + j.sin(-\varphi)$
- hay $e^{-j\varphi} = cos(\varphi) - j.sin(\varphi)$
- Do đó:
- $cos(\varphi) = \frac{e^{j\varphi}+e^{-j\varphi}}{2}$



Công thức Euler:

Công thức Euler:

- $e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j.sin(\varphi)$, với $\varphi \in R$
- $e^{-j\varphi} = cos(-\varphi) + j.sin(-\varphi)$
- hay $e^{-j\varphi} = cos(\varphi) - j.sin(\varphi)$
- Do đó:
- $cos(\varphi) = \frac{e^{j\varphi}+e^{-j\varphi}}{2}$
- $sin(\varphi) = \frac{e^{j\varphi}-e^{-j\varphi}}{2j}$

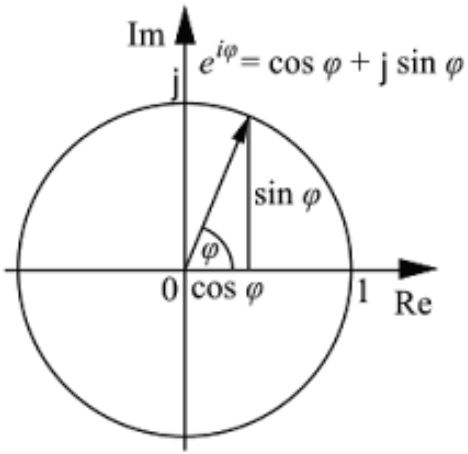


Công thức Euler:

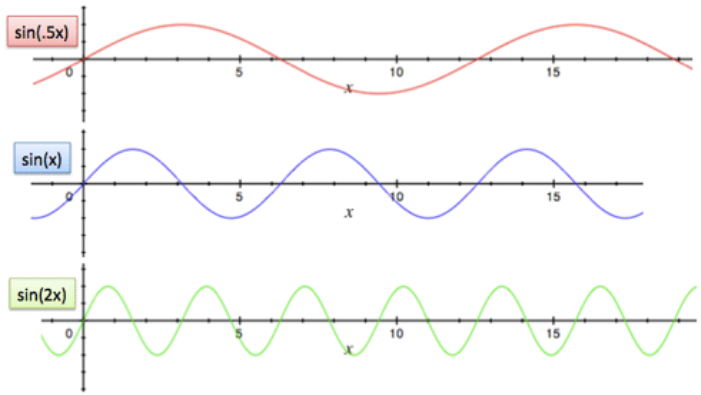
$$e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j.sin(\varphi)$$

Hệ quả:

- $z = r.cos(\varphi) + j.r.sin(\varphi) = r.e^{j\varphi}$
- $z = |z|.e^{j\Phi(z)}$
- $|e^{j\varphi}| = 1$; số phức $e^{j\varphi}$ thuộc đường tròn đơn vị
- $e^{j0} = 1, e^{i\pi} = -1, e^{j.2\pi} = 1$
- $e^{j\pi/2} = j, e^{-j.\pi/2} = -j$
- $e^{j\varphi} = e^{j\varphi}.e^{j2\pi} = e^{j(\varphi+2\pi)}$, hay $e^{j\varphi}$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π



Tín hiệu tuần hoàn



Định nghĩa

- $\exists 0 < T < \infty$: x(t) = x(t+T)
- $\exists N \in \mathbb{N}, 0 < N < \infty$: x(n) = x(n+N)
- Chu kỳ: T (or N)
- Tần số: $f = \frac{1}{T}$ (or $\frac{1}{N}$) (Hz)
- Tần số: $\omega = \frac{2\pi}{T} (or \frac{2\pi}{N}) = 2\pi f$ (Rad/s)
- Trong chương trình, khi nhắc đến tần số, nghĩa là ω

Tín hiệu tuần hoàn

- $e^{j\omega t} = e^{j\omega(t+\frac{2\pi}{\omega})}$ với $\forall t$ nên $e^{j\omega t}$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Tín hiệu tuần hoàn

- $e^{j\omega t} = e^{j\omega(t+\frac{2\pi}{\omega})}$ với $\forall t$ nên $e^{j\omega t}$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- hay $e^{j\omega t}$ tuần hoàn với tần số ω

Tín hiệu tuần hoàn

- $e^{j\omega t} = e^{j\omega(t+\frac{2\pi}{\omega})}$ với $\forall t$ nên $e^{j\omega t}$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- hay $e^{j\omega t}$ tuần hoàn với tần số ω
- Tương tự $e^{j\omega n}$ tuần hoàn với tần số ω

Tín hiệu tuần hoàn

- $e^{j\omega t} = e^{j\omega(t+\frac{2\pi}{\omega})}$ với $\forall t$ nên $e^{j\omega t}$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- hay $e^{j\omega t}$ tuần hoàn với tần số ω
- Tương tự $e^{j\omega n}$ tuần hoàn với tần số ω
- $e^{j\omega t}$, $e^{j\omega n}$ là đại lượng cơ bản **đặc trưng cho tần số** ω

t/h có t`ần số pi/3 => e^{j pi/3 t}

t/h có t`ần số f=10Hz => w= 2pi f = 20 pi ==> e^{j 20pi t}

Tgian: delta(n), delta(t) là hàm cơ bản nhất

Tần số: e^{jwt}, e^{jwn}: là hàm cơ bản nhất

Biểu diễn t`ần số của 1 tín hiệu:

= tổ hợp tuyến tính của các đại lượng e^{j w_i t} hoặc e^{j w_i n}

x(t) = sum _i a_i. e^{j w_i t}

1 Bổ túc toán

2 Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

- Công thức khai triển chuỗi Fourier
- Phổ của tín hiệu
- Examples
- Tính chất của chuỗi Fourier

Khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Định lý Fourier giải tích

- **Mọi** tín hiệu tuần hoàn có thể phân tích thành tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu dạng sin có tần số là **số nguyên lần tần số cơ bản**

Định lý Fourier

- **Mọi** tín hiệu tuần hoàn có thể phân tích thành tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu dạng sin có tần số là **số nguyên lần tần số cơ bản**
- x(t) là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ sở T, tần số cơ bản là $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ thì:

Định lý Fourier

- **Mọi** tín hiệu tuần hoàn có thể phân tích thành tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu dạng sin có tần số là **số nguyên lần tần số cơ bản**
- x(t) là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ sở T, tần số cơ bản là $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ thì:
- $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)],$

Khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Định lý Fourier

- **Mọi** tín hiệu tuần hoàn có thể phân tích thành tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu dạng sin có tần số là **số nguyên lần tần số cơ bản**
- x(t) là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ sở T, tần số cơ bản là $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ thì:
- $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$,
- Tương tự với thời gian rời rạc: x(n) là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ sở N, tần số cơ bản là $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ thì:

Khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Định lý Fourier

- **Mọi** tín hiệu tuần hoàn có thể phân tích thành tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu dạng sin có tần số là **số nguyên lần tần số cơ bản**
- x(t) là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ sở T, tần số cơ bản là $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ thì:
- $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$,
- Tương tự với thời gian rời rạc: x(n) là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ sở N, tần số cơ bản là $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ thì:
- $x(n) = \sum_{k=0}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 n) + b_k \sin(k\omega_0 n)]$,

Khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Bổ túc toán

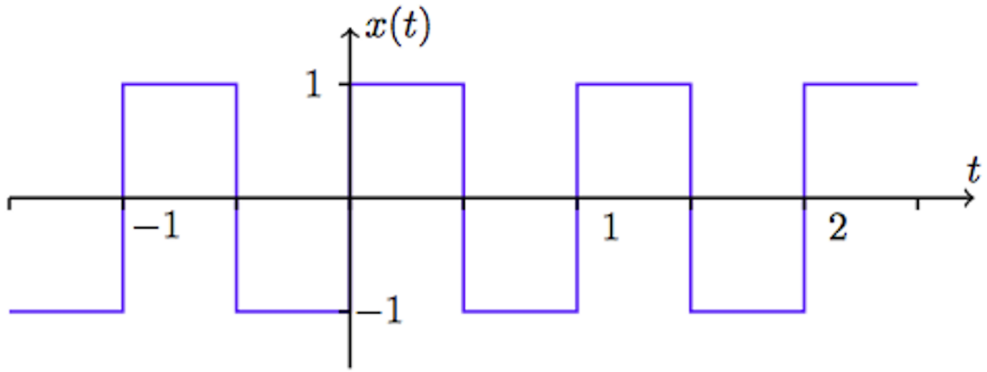
Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

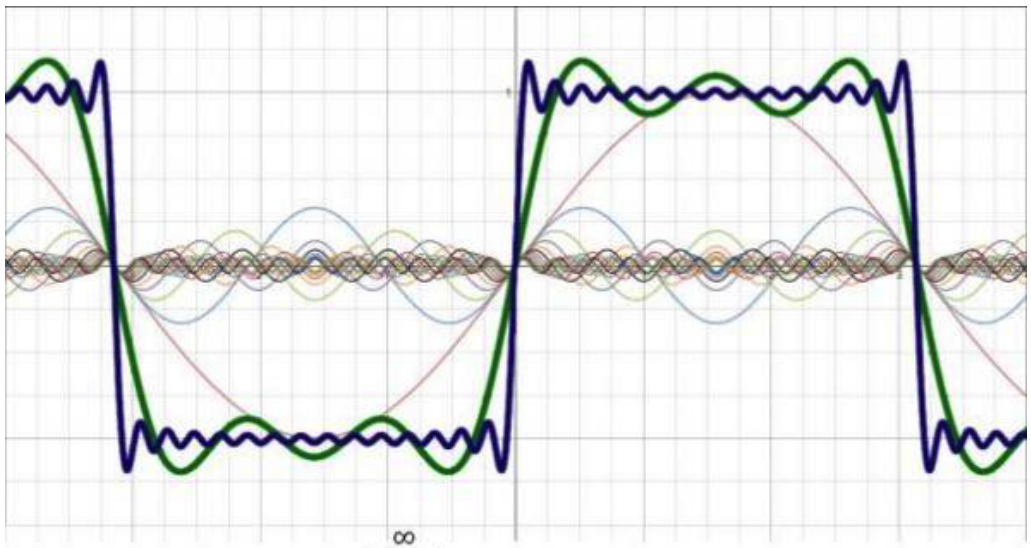
Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier





$$x(t) = \frac{4}{\Pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin 2\Pi(2k+1)t$$

Biểu diễn tần số

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

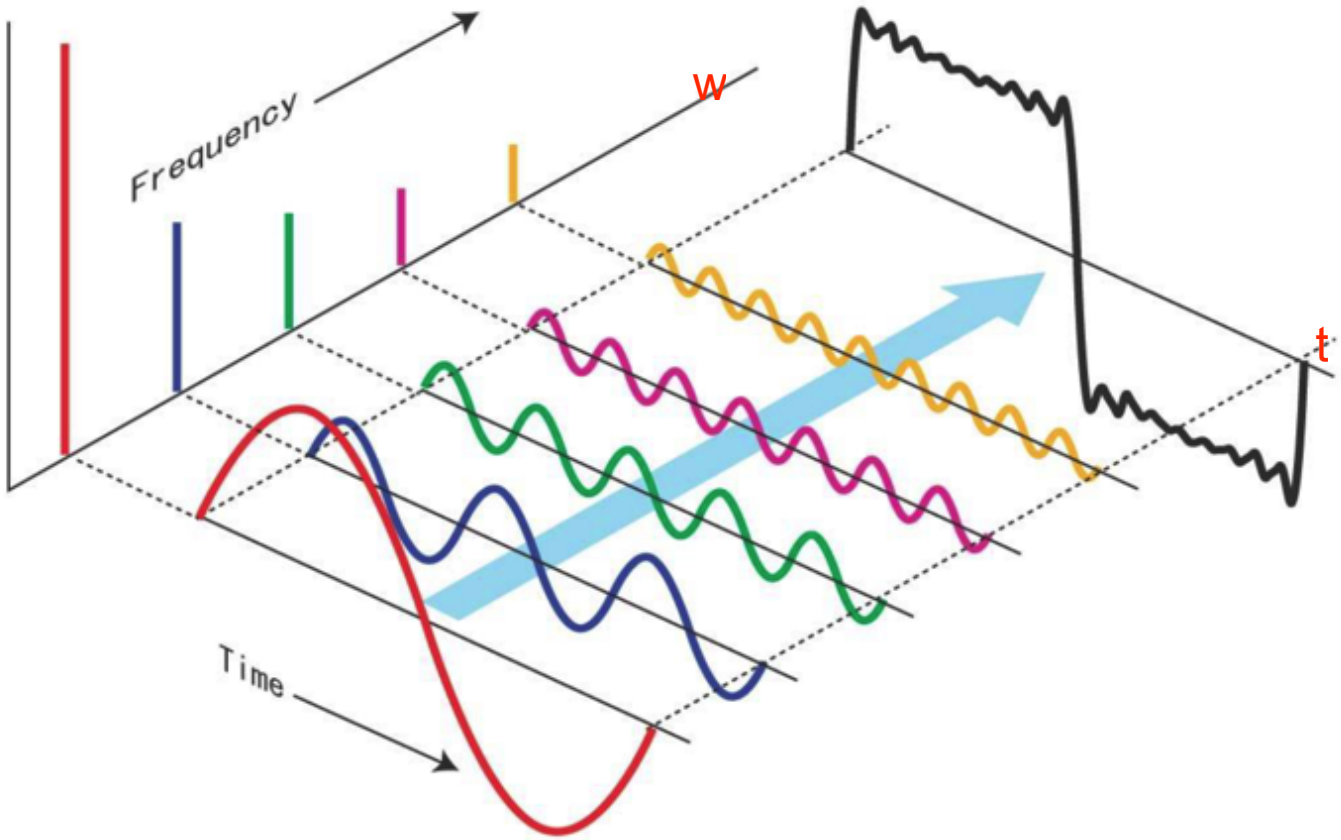
Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Biểu diễn tín hiệu tần số = Phân tích tín hiệu thành tổ hợp tuyến tính các sin/cos



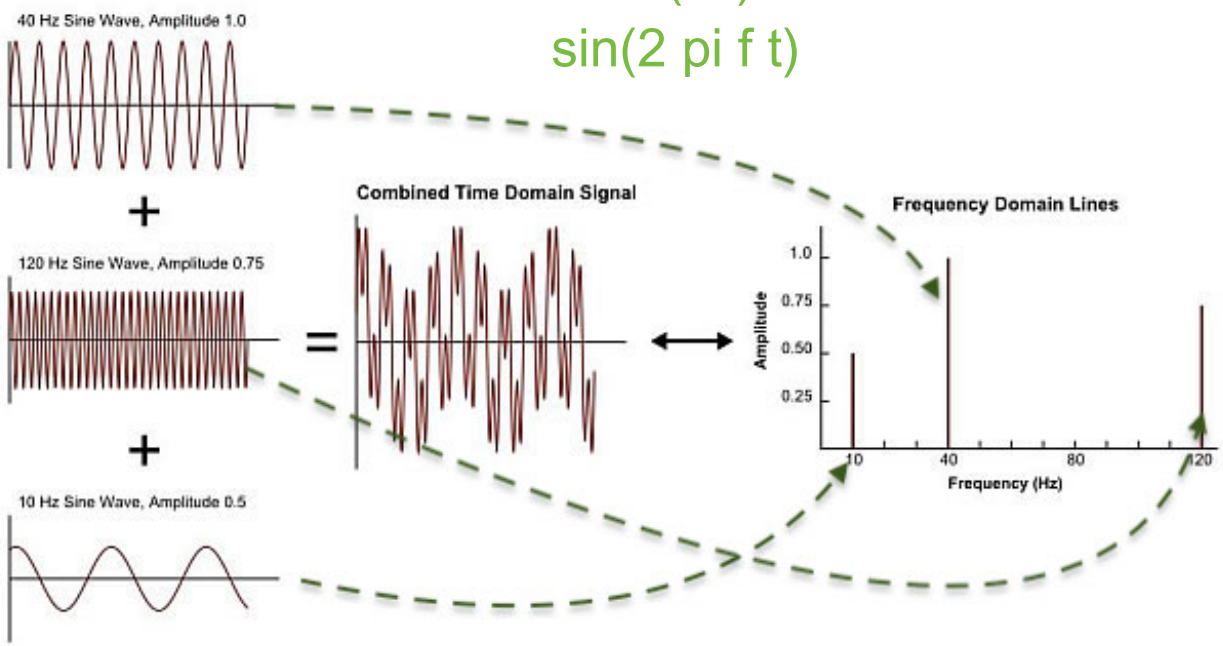
Biểu diễn tần số

Biểu diễn tín hiệu trong miền tần số:

- Tín hiệu đã cho có các tần số nào?
- Độ lớn của mỗi thành phần tần số đó?

sin(wt)

sin(2 pi f t)



Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Trong miền thời gian LIÊN TỤC

- Euler: $cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$, $sin(\omega t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Trong miền thời gian LIÊN TỤC

- Euler: $cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$, $sin(\omega t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$
- Viết lại định lý Fourier ta có:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty}[a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$$

a_i e^{j w_i t}

trong đó X(k) là trọng số.

Khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Trong miền thời gian LIÊN TỤC

- $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$
- $e^{jk\omega_0 t}$ đặc trưng cho tần số $k\omega_0$
- $X(k)$ lớn hay nhỏ $\sim$ thành phần tần số $k.\omega_0$ trong x(t) lớn hay nhỏ

Khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Trong miền thời gian LIÊN TỤC

- $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$ tổ hợp tuyến tính
- $e^{jk\omega_0 t}$ đặc trưng cho tần số $k\omega_0$
- $X(k)$ lớn hay nhỏ $\sim$ thành phần tần số $k.\omega_0$ trong x(t) lớn hay nhỏ
- $\Rightarrow$Đây là công thức biểu diễn tần số của tín hiệu x(t) vì:
  - Chỉ ra tín hiệu x(t) chứa tần số $k.\omega_0$, k nguyên
  - Độ lớn tần số $k.\omega_0$ là X(k)

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Trong miền thời gian LIÊN TỤC

- $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$
- $e^{jk\omega_0 t}$ đặc trưng cho tần số $k\omega_0$
- $X(k)$ lớn hay nhỏ $\sim$ thành phần tần số $k.\omega_0$ trong x(t) lớn hay nhỏ
- $\Rightarrow$Đây là công thức biểu diễn tần số của tín hiệu x(t) vì:
  - Chỉ ra tín hiệu x(t) chứa tần số $k.\omega_0$, k nguyên
  - Độ lớn tần số $k.\omega_0$ là X(k)
- $X(k)$: hệ số khai triển chuỗi Fourier $x(t)$: (Xem sách Simon Haykin)

$$X(k) = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Trong miền thời gian LIÊN TỤC

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ cơ sở T, ω_0 tần số cơ sở:
- Công thức khai triển chuỗi Fourier (FS):

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$$

- Công thức tính hệ số chuỗi Fourier:

$$X(k) = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Trong miền thời gian RỜI RẠC

- Định lý Fourier:

$$x(n) = \sum_k X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

Trong miền thời gian RỜI RẠC

- Định lý Fourier:

$$x(n) = \sum_k X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- $e^{jk\omega_0 n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = e^{jn\frac{2\pi}{N}k} e^{j2n\pi} = e^{jn\frac{2\pi}{N}(k+N)} = e^{j(k+N)\omega_0 n}$ (do $e^{j2k\pi} = 1 \forall n \in N$)

Trong miền thời gian RỜI RẠC

- Định lý Fourier:

$$x(n) = \sum_k X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- $e^{jk\omega_0 n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = e^{jn\frac{2\pi}{N}k} e^{j2n\pi} = e^{jn\frac{2\pi}{N}(k+N)} = e^{j(k+N)\omega_0 n}$ (do $e^{j2k\pi} = 1 \forall n \in N$)
- Vậy $e^{j\omega_0 nk} = e^{j\omega_0 n(k+N)}$, hay $e^{jk\omega_0 n}$ cũng tuần hoàn với chu kỳ N với biến k

Trong miền thời gian RỜI RẠC

- Định lý Fourier:

$$x(n) = \sum_k X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- $e^{jk\omega_0 n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = e^{jn\frac{2\pi}{N}k} e^{j2n\pi} = e^{jn\frac{2\pi}{N}(k+N)} = e^{j(k+N)\omega_0 n}$ (do $e^{j2k\pi} = 1 \forall n \in N$)
- Vậy $e^{j\omega_0 nk} = e^{j\omega_0 n(k+N)}$, hay $e^{jk\omega_0 n}$ cũng tuần hoàn với chu kỳ N với biến k
- $\Rightarrow$ Do đó $e^{jk\omega_0 n}$ chỉ có N dạng/giá trị khác nhau

Trong miền thời gian RỜI RẠC

- Định lý Fourier:

$$x(n) = \sum_k X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- $e^{jk\omega_0 n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = e^{jn\frac{2\pi}{N}k} e^{j2n\pi} = e^{jn\frac{2\pi}{N}(k+N)} = e^{j(k+N)\omega_0 n}$ (do $e^{j2k\pi} = 1 \forall n \in N$)
- Vậy $e^{j\omega_0 nk} = e^{j\omega_0 n(k+N)}$, hay $e^{jk\omega_0 n}$ cũng tuần hoàn với chu kỳ N với biến k
- $\Rightarrow$ Do đó $e^{jk\omega_0 n}$ chỉ có N dạng/giá trị khác nhau
-

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

Trong miền thời gian RỜI RẠC

- Công thức khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc tuần hoàn (DTFS)

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$$

- $X(k)$: hệ số khai triển chuỗi Fourier $x(n)$:

$$X(k) = \frac{1}{N} \sum_{N} x(n) e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\omega_0 n}$$

Chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Thời gian liên tục	Thời gian rời rạc
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$	$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$
$X(k) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$X(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\omega_0 n}$

Chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Thời gian liên tục	Thời gian rời rạc
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$	$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$
$X(k) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$X(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\omega_0 n}$

- Phép khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn $\sim$ biểu diễn tín hiệu thành **tổ hợp tuyến tính** của các đại lượng có tần số là $k\omega_0$

Chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Thời gian liên tục	Thời gian rời rạc
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$	$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\omega_0 n}$
$X(k) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$X(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\omega_0 n}$

- Phép khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn $\sim$ biểu diễn tín hiệu thành **tổ hợp tuyến tính** của các đại lượng có tần số là $k\omega_0$
- Các hệ số của phép khai triển đóng vai trò trọng số; thể hiện thành phần tần số $k\omega_0$ trong tín hiệu ban đầu lớn hay bé hay bằng 0.

Phổ của tín hiệu tuần hoàn

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Định nghĩa: Phổ của tín hiệu là đồ thị biểu diễn của tín hiệu trong miền tần số.

Phổ của tín hiệu

- Với tín hiệu tuần hoàn thì X(k) đặc trưng cho biểu diễn của tín hiệu trong miền tần số.
- X(k) là số phức $\Rightarrow$ Vẽ X(k) cần 3 biến Re, Im, k $\Rightarrow$ Vẽ trong không gian, rất phức tạp
- Ta thường quan tâm độ lớn của các thành phần tần số $\Rightarrow$ Vẽ biên độ và pha của X(k) riêng rẽ.

Phổ của tín hiệu

- Từ x(n), x(t) xác định X(k)
- Biên độ:

$$|X(k)| = \sqrt{\mathrm{Re}(X(k))^2 + \mathrm{Im}(X(k))^2}$$

Phổ của tín hiệu

- Từ x(n), x(t) xác định X(k)
- Biên độ:

$$|X(k)| = \sqrt{\mathrm{Re}(X(k))^2 + \mathrm{Im}(X(k))^2}$$

- Pha:

$$\phi(X(k)) = \arctan[\mathrm{Im}(X(k))/\mathrm{Re}(X(k))]$$

Phổ của tín hiệu

- Từ x(n), x(t) xác định X(k)
- Biên độ:

$$|X(k)| = \sqrt{\mathrm{Re}(X(k))^2 + \mathrm{Im}(X(k))^2}$$

- Pha:

$$\phi(X(k)) = \arctan[\mathrm{Im}(X(k))/\mathrm{Re}(X(k))]$$

- Đồ thị của $|X(k)|$ và $\phi(X(k))$ theo k hoặc $k\omega_0$ được gọi là **Phổ biên độ** và **Phổ pha** của tín hiệu

Examples

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

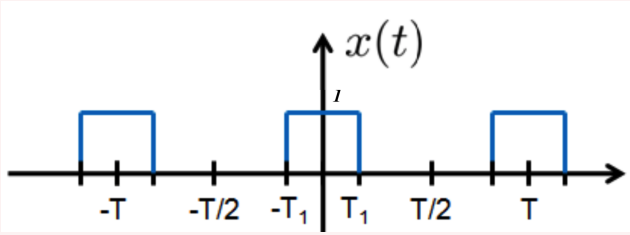
Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

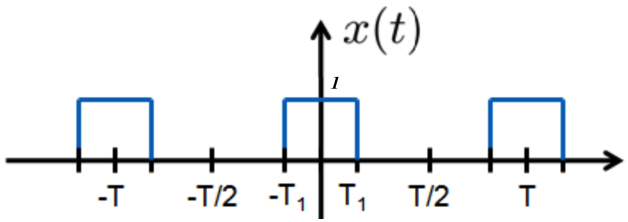
Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau

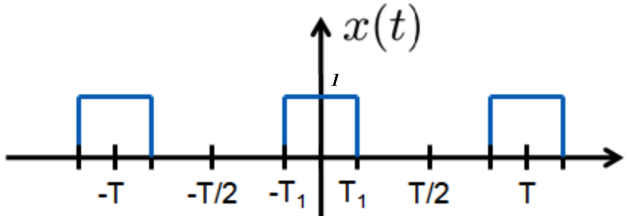


Examples



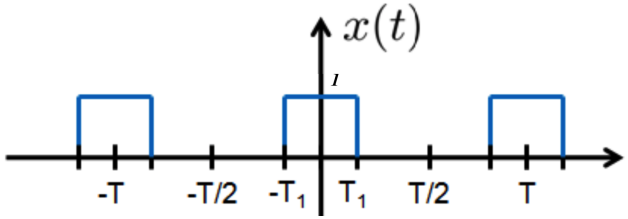
- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T $\Rightarrow$ Tần số cơ bản: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
- Công thức tính hệ số Fourier:
- $X(k) = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$

Examples



- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T $\Rightarrow$ Tần số cơ bản: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
- Công thức tính hệ số Fourier:
- $X(k) = \frac{1}{T}\int\limits_{T} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int\limits_{-T_1}^{T_1} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$
- $X(k) = \frac{1}{T}\int\limits_{-T_1}^{T_1} 1.e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}}{jTk\omega_0}$

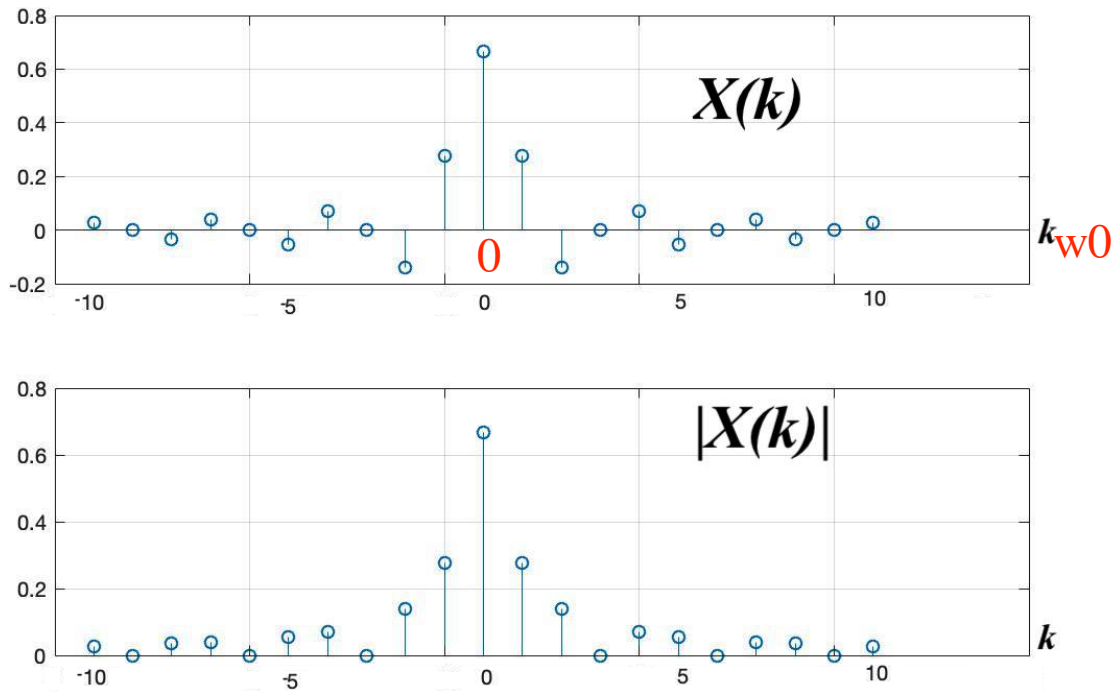
Examples



- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T $\Rightarrow$ Tần số cơ bản: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
- Công thức tính hệ số Fourier:
- $X(k) = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$
- $X(k) = \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} 1.e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}}{jTk\omega_0}$
- $X(k) = \frac{2sin(k\omega_0 T_1)}{Tk\omega_0} = \frac{2T1}{T}sinc(2k\pi\frac{T1}{T})$ sinc = sin(x)/x

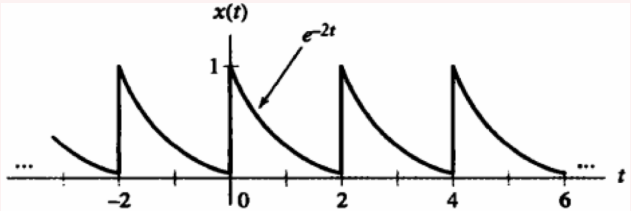
Examples

- X(k) là số thực; Re(X(k)) = X(k), Im(X(k))= 0;
  $\Rightarrow$ Phổ pha =0
- Phổ biên độ phụ thuộc vào tỉ số $\frac{T1}{T}$. Giả sử $\frac{T1}{T} = 1/3$:

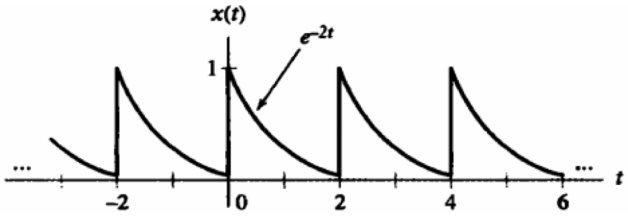


Examples

Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau

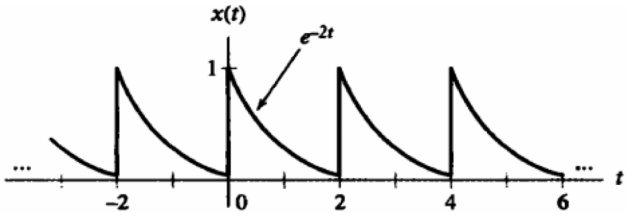


Examples



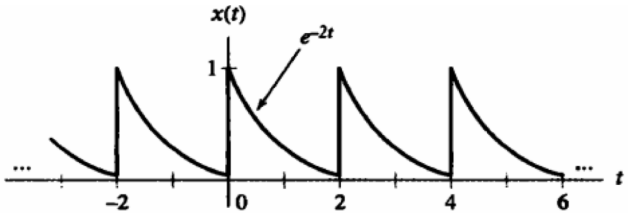
- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T=2
  $\Rightarrow$ Tần số cơ bản: $\omega_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$

Examples



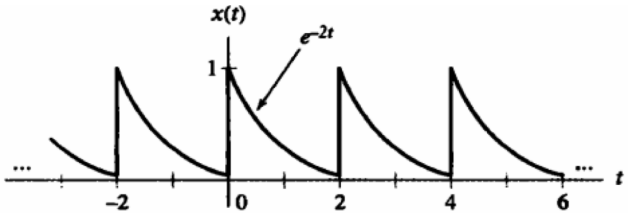
- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T=2
  $\Rightarrow$ Tần số cơ bản: $\omega_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$
- $X(k) = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{2}\int_0^2 e^{-2t}e^{-jk\pi t}dt$

Examples



- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T=2
  $\Rightarrow$ Tần số cơ bản: $\omega_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$
- $X(k) = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{2}\int_0^2 e^{-2t}e^{-jk\pi t}dt$
- $X(k) = \frac{1}{2}\int_0^2 e^{-t(2+jk\pi)}dt = \frac{-1}{2(2+jk\pi)}(e^{-2(2+jk\pi)} - 1)$

Examples

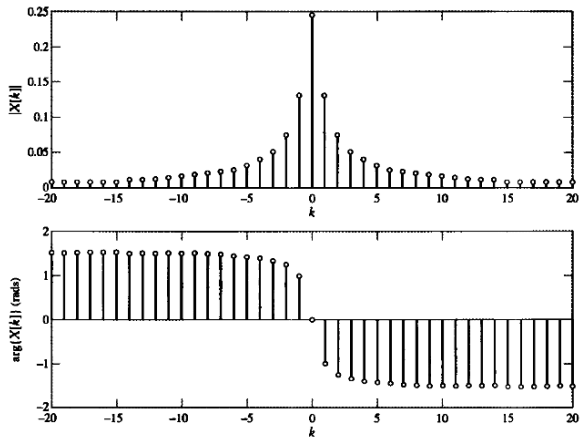


- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T=2
  $\Rightarrow$ Tần số cơ bản: $\omega_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$
- $X(k) = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{2}\int_0^2 e^{-2t}e^{-jk\pi t}dt$
- $X(k) = \frac{1}{2}\int_0^2 e^{-t(2+jk\pi)}dt = \frac{-1}{2(2+jk\pi)}(e^{-2(2+jk\pi)} - 1)$
- $X(k) = \frac{1-e^{-4}}{2(2+jk\pi)}$

Examples

[1-e^{-4}](2 - jkpi)/2(4+k^2 pi^2)

- $X(k) = \frac{1-e^{-4}}{2(2+jk\pi)}$ là số phức $\Rightarrow$ Muốn vẽ phổ biên độ, pha cần xác định phần thực phần ảo của X(k)
- $Re(X(k)) = \frac{1-e^{-4}}{4+k^2\pi^2}$
- $Im(X(k)) = \frac{k\pi(e^{-4}-1)}{8+2k^2\pi^2}$
- $\Rightarrow$ |X(k)|, $\Phi(X(k))$ theo Re(X(k)), Im(X(k))



Examples

Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau

$x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$

Examples

Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$

- x(t) có sẵn dạng tổng của các tín hiệu sin và cos

Examples

Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$

- x(t) có sẵn dạng tổng của các tín hiệu sin và cos
- Thay vì dùng công thức tích phân, ta dùng trực tiếp công thức khai triển Fourier và công thức Euler

Examples

Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$

- x(t) có sẵn dạng tổng của các tín hiệu sin và cos
- Thay vì dùng công thức tích phân, ta dùng trực tiếp công thức khai triển Fourier và công thức Euler
- x(t) tuần hoàn chu kỳ T=2; $\omega_0 = \pi$

Examples

- $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$
- $x(t) = e^{j0t} + \frac{1}{4}e^{j2\pi t} + \frac{1}{4}e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2j}e^{j3\pi t} - \frac{1}{2j}e^{-j3\pi t}$ (Euler)

Examples

- $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$
- $x(t) = e^{j0t} + \frac{1}{4}e^{j2\pi t} + \frac{1}{4}e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2j}e^{j3\pi t} - \frac{1}{2j}e^{-j3\pi t}$ (Euler)
- Fourier: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{jk\omega_0 t}$

Examples

- $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$
- $x(t) = e^{j0t} + \frac{1}{4}e^{j2\pi t} + \frac{1}{4}e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2j}e^{j3\pi t} - \frac{1}{2j}e^{-j3\pi t}$ (Euler)
- Fourier: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{jk\omega_0 t}$
- hay $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{jk\pi t}$

Examples

- $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$
- $x(t) = e^{j0t} + \frac{1}{4}e^{j2\pi t} + \frac{1}{4}e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2j}e^{j3\pi t} - \frac{1}{2j}e^{-j3\pi t}$ (Euler)
- Fourier: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{jk\omega_0 t}$
- hay $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{jk\pi t}$
- Đồng nhất hệ số ta có: $X(k) = \begin{cases} 1, \text{k=0} \\ \frac{1}{4}, k = \pm 2 \\ \frac{1}{2j}, \text{k=3} \\ \frac{-1}{2j}, \text{k=-3} \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases}$

Examples

$\Rightarrow$ Muốn vẽ phổ biên độ, pha cần xác định phần thực phần ảo

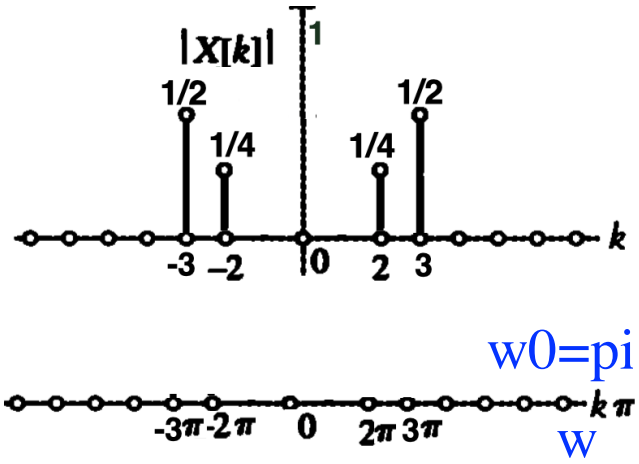
Viết lại X(k): $X(k) = \begin{cases} 1, \text{k=0} \\ \frac{1}{4} + 0.j, k = \pm 2 \\ 0 + \frac{-j}{2}, \text{k=3} \\ 0 + \frac{j}{2}, \text{k=-3} \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases}$

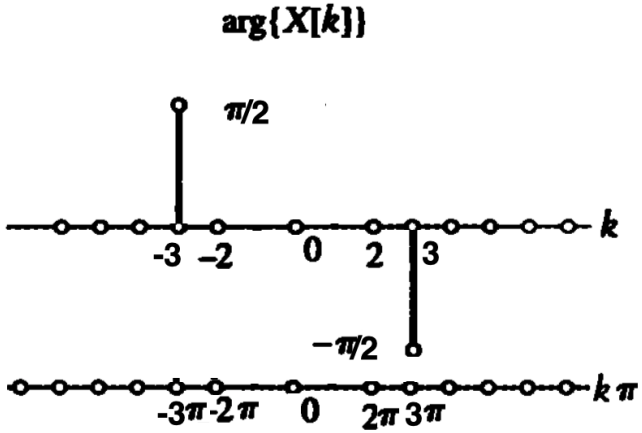
$Re(X(k)) = \begin{cases} 1, \text{k=0} \\ \frac{1}{4}, k = \pm 2 \\ 0, k = \pm 3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases}$

$Im(X(k)) = \begin{cases} 0, k = 0 \\ 0, k = \pm 2 \\ \frac{-1}{2}, k = 3 \\ \frac{1}{2}, k = -3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases}$

Examples

$$|X(k))| = \begin{cases} 1, \text{k=0} \\ \frac{1}{4}, k = \pm 2 \\ \frac{1}{2}, k = \pm 3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases} \qquad \Phi(X(k)) = \begin{cases} artan(0) = 0, k = 0, \pm 2 \\ artan(-\infty) = \frac{-\pi}{2}, k = 3 \\ artan(\infty) = \frac{\pi}{2}, k = -3 \\ 0, \text{k còn lại} \end{cases}$$





Examples

Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau

- $x(n) = 1 + 2cos(\frac{1}{4}\pi n) + 4sin(\frac{1}{2}\pi n)$

Examples

$x(n) = 1 + 2cos(\frac{1}{4}\pi n) + 4sin(\frac{1}{2}\pi n)$

- x(n) có dạng tổng sin/cos nên ta sử dụng trực tiếp công thức khai triển Fourier và Euler (pp đồng nhất hệ số)

Examples

$x(n) = 1 + 2cos(\frac{1}{4}\pi n) + 4sin(\frac{1}{2}\pi n)$

- x(n) có dạng tổng sin/cos nên ta sử dụng trực tiếp công thức khai triển Fourier và Euler (pp đồng nhất hệ số)
- x(n) tuần hoàn với chu kỳ N=8, $\omega_0 = \pi/4$

Examples

$x(n) = 1 + 2cos(\frac{1}{4}\pi n) + 4sin(\frac{1}{2}\pi n)$

- x(n) có dạng tổng sin/cos nên ta sử dụng trực tiếp công thức khai triển Fourier và Euler (pp đồng nhất hệ số)
- x(n) tuần hoàn với chu kỳ N=8, $\omega_0 = \pi/4$
- Theo Euler:
  $x(n) = e^{j0n} + e^{j\frac{1}{4}\pi n} + e^{-j\frac{1}{4}\pi n} + \frac{2}{j}e^{j\frac{1}{2}\pi n} - \frac{2}{j}e^{-j\frac{1}{2}\pi n}$

Examples

$x(n) = 1 + 2cos(\frac{1}{4}\pi n) + 4sin(\frac{1}{2}\pi n)$

- x(n) có dạng tổng sin/cos nên ta sử dụng trực tiếp công thức khai triển Fourier và Euler (pp đồng nhất hệ số)
- x(n) tuần hoàn với chu kỳ N=8, $\omega_0 = \pi/4$
- Theo Euler:
  $x(n) = e^{j0n} + e^{j\frac{1}{4}\pi n} + e^{-j\frac{1}{4}\pi n} + \frac{2}{j}e^{j\frac{1}{2}\pi n} - \frac{2}{j}e^{-j\frac{1}{2}\pi n}$
- $x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=0}^{7} X(k)e^{jk\frac{1}{4}\pi n}$

Examples

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

- $e^{j\varphi}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π hay $e^{j\varphi} = e^{j(\varphi+2k\pi)}$ với $\forall\varphi$

Examples

- $e^{j\varphi}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π hay $e^{j\varphi} = e^{j(\varphi+2k\pi)}$ với $\forall\varphi$
- Do đó: $e^{-j\frac{1}{4}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{4}\pi n+2\pi n)} = e^{j\frac{7}{4}\pi n}$

Examples

- $e^{j\varphi}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π hay $e^{j\varphi} = e^{j(\varphi+2k\pi)}$ với $\forall\varphi$
- Do đó: $e^{-j\frac{1}{4}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{4}\pi n+2\pi n)} = e^{j\frac{7}{4}\pi n}$
- $e^{-j\frac{1}{2}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{2}\pi n+2\pi n)} = e^{j\pi n\frac{3}{2}} = e^{j\frac{6}{4}\pi n}$

Examples

- $e^{j\varphi}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π hay $e^{j\varphi} = e^{j(\varphi+2k\pi)}$ với $\forall\varphi$
- Do đó: $e^{-j\frac{1}{4}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{4}\pi n+2\pi n)} = e^{j\frac{7}{4}\pi n}$
- $e^{-j\frac{1}{2}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{2}\pi n+2\pi n)} = e^{j\pi n\frac{3}{2}} = e^{j\frac{6}{4}\pi n}$
- Vậy: $x(n) = e^{j0} + e^{\frac{1}{4}j\pi n} + e^{j\frac{7}{4}\pi n} + \frac{2}{j}e^{\frac{2}{4}j\pi n} - \frac{2}{j}e^{j\frac{6}{4}\pi n}$

Examples

- $e^{j\varphi}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π hay $e^{j\varphi} = e^{j(\varphi+2k\pi)}$ với $\forall\varphi$
- Do đó: $e^{-j\frac{1}{4}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{4}\pi n+2\pi n)} = e^{j\frac{7}{4}\pi n}$
- $e^{-j\frac{1}{2}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{2}\pi n+2\pi n)} = e^{j\pi n\frac{3}{2}} = e^{j\frac{6}{4}\pi n}$
- Vậy: $x(n) = e^{j0} + e^{\frac{1}{4}j\pi n} + e^{j\frac{7}{4}\pi n} + \frac{2}{j}e^{\frac{2}{4}j\pi n} - \frac{2}{j}e^{j\frac{6}{4}\pi n}$
- Đồng nhất hệ số: $x(n) = \sum_{k=0}^{7} X(k)e^{jk\frac{1}{4}\pi n}$

Examples

- $e^{j\varphi}$ tuần hoàn với chu kỳ 2π hay $e^{j\varphi} = e^{j(\varphi+2k\pi)}$ với $\forall\varphi$
- Do đó: $e^{-j\frac{1}{4}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{4}\pi n+2\pi n)} = e^{j\frac{7}{4}\pi n}$
- $e^{-j\frac{1}{2}\pi n} = e^{j(-\frac{1}{2}\pi n+2\pi n)} = e^{j\pi n\frac{3}{2}} = e^{j\frac{6}{4}\pi n}$
- Vậy: $x(n) = e^{j0} + e^{\frac{1}{4}j\pi n} + e^{j\frac{7}{4}\pi n} + \frac{2}{j}e^{\frac{2}{4}j\pi n} - \frac{2}{j}e^{j\frac{6}{4}\pi n}$
- Đồng nhất hệ số: $x(n) = \sum_{k=0}^{7} X(k)e^{jk\frac{1}{4}\pi n}$

$$X(k) = \begin{cases} 1, k = 0, 1, 7 \\ \frac{2}{j}, k = 2 \\ \frac{-2}{j}, k = 6 \\ 0, \text{k khác hay k=3,4,5} \end{cases}$$

Px =1+1+1 +4+4 =11

Chú ý:

$$X(k) = \frac{1}{N}\sum_{N} x(n)e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N}\sum_{N} x(n)e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

Xét

$$X(k+N) = \frac{1}{N}\sum_{N} x(n)e^{-j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N}\sum_{N} x(n)e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}.e^{-j2\pi n}$$

hay $X(k+N) = \frac{1}{N}\sum_{N} x(n)e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ do $e^{-j2\pi n} = 1$

Như vậy: $X(k+N) = X(k)$ hay X(k) cũng tuần hoàn với chu kỳ N

- Chỉ cần xác định giá trị của X(k) trong 1 chu kỳ N, ta sẽ xác định được mọi giá trị khác của X(k).

Chú ý:

$$X(k) = \frac{1}{N}\sum_N x(n)e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N}\sum_N x(n)e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

Xét

$$X(k+N) = \frac{1}{N}\sum_N x(n)e^{-j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N}\sum_N x(n)e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}.e^{-j2\pi n}$$

hay $X(k+N) = \frac{1}{N}\sum_N x(n)e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ do $e^{-j2\pi n} = 1$

Như vậy: $X(k+N) = X(k)$ hay X(k) cũng tuần hoàn với chu kỳ N

- Chỉ cần xác định giá trị của X(k) trong 1 chu kỳ N, ta sẽ xác định được mọi giá trị khác của X(k).
- Phổ của tín hiệu rời rạc tuần hoàn cũng có dạng rời rạc tuần hoàn, với chu kỳ N

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Tính chất

- **Tuyến tính :**

  x_1, x_2 là các tín hiệu tuần hoàn với tần số ω_0

  $x_1 \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X_1(k)$,

  $x_2 \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X_2(k)$

- Thì: $(a_1 x_1 + a_2 x_2) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} (a_1 X_1(k) + a_2 X_2(k))$

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Tính chất

- **Dịch thời gian:**
- $x(t) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k)$

  thì $x(t - t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k).e^{-jk\omega_0 t_0}$,

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Tính chất

- **Dịch thời gian:**
- $x(t) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k)$ =|X| e^{jphi}

  thì $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k).e^{-jk\omega_0 t_0}$, =|X| e^{j (phi-kw0t0)}
- $x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k)$

  $x(n-n_0) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k).e^{-jk\omega_0 n_0}$

Tính chất

- **Dịch thời gian:**
- $x(t) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k)$

  thì $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k).e^{-jk\omega_0 t_0}$,
- $x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k)$

  $x(n-n_0) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k).e^{-jk\omega_0 n_0}$
- Phép dịch thời gian không làm thay đổi phổ biên độ của tín hiệu mới mà **chỉ làm dịch pha**

Chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Tính chất

- **Dịch thời gian:**
- $x(t) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k)$

  thì $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k).e^{-jk\omega_0 t_0}$,
- $x(n) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k)$

  $x(n-n_0) \xrightarrow{\text{Fourier Series}} X(k).e^{-jk\omega_0 n_0}$
- Phép dịch thời gian không làm thay đổi phổ biên độ của tín hiệu mới mà **chỉ làm dịch pha**
- Dịch trong miền thời gian tương đương với dịch pha trong miền tần số.

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Tính chất

- **Công suất (Định lý Parseval)**: Công suất trung bình của tín hiệu tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số khai triển chuỗi Fourier.

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Tính chất

- **Công suất (Định lý Parseval)**: Công suất trung bình của tín hiệu tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số khai triển chuỗi Fourier.
- $P(x(t)) = \frac{1}{T}\int\limits_{T}|x(t)|^2dt = \sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty}|X(k)|^2,$

Chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn

Tính chất

- **Công suất (Định lý Parseval)**: Công suất trung bình của tín hiệu tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số khai triển chuỗi Fourier.
- $P(x(t)) = \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X(k)|^2,$
- $P(x(n)) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$ biên độ số phức

x1(t)= x(t).u(t)

x(t) = cos(pi t/5)+ 2sin(pi t/10)

= 1/2 e^{jpi/5 t} +1/2 e^{-jpi/5 t} + 1/j e^{jpi/10 t} -1/j e^{-jpi/10 t}

Xk={ 1/2 1/2. 1/j -1/j}

1/j = -j = 0+j(-1)

P = 1/4+1/4+1+1=5/2

Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Bổ túc toán

Biểu diễn của tín hiệu tuần hoàn trong miền tần số

Công thức khai triển chuỗi Fourier

Phổ của tín hiệu

Examples

Tính chất của chuỗi Fourier

Tính chất

- **Công suất (Định lý Parseval)**: Công suất trung bình của tín hiệu tuần hoàn được xác định bằng tổng bình phương các hệ số khai triển chuỗi Fourier.
- $P(x(t)) = \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X(k)|^2,$
- $P(x(n)) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} |X(k)|^2$
- Đồ thị của $X(k)^2$ được gọi là **phổ công suất** của tín hiệu.

Examples

Với tín hiệu:

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$$

Ta có thể tách thành 3 tín hiệu thành phần: $x1(t) = 1$
$x2(t) = \frac{1}{2}cos(2\pi t)$
$x3(t) = sin(3\pi t)$
Sử dụng khai triển Fourier và công thức Euler (phương pháp đồng nhất hệ số), ta có phổ biên độ của các tín hiệu trên lần lượt là:

Examples

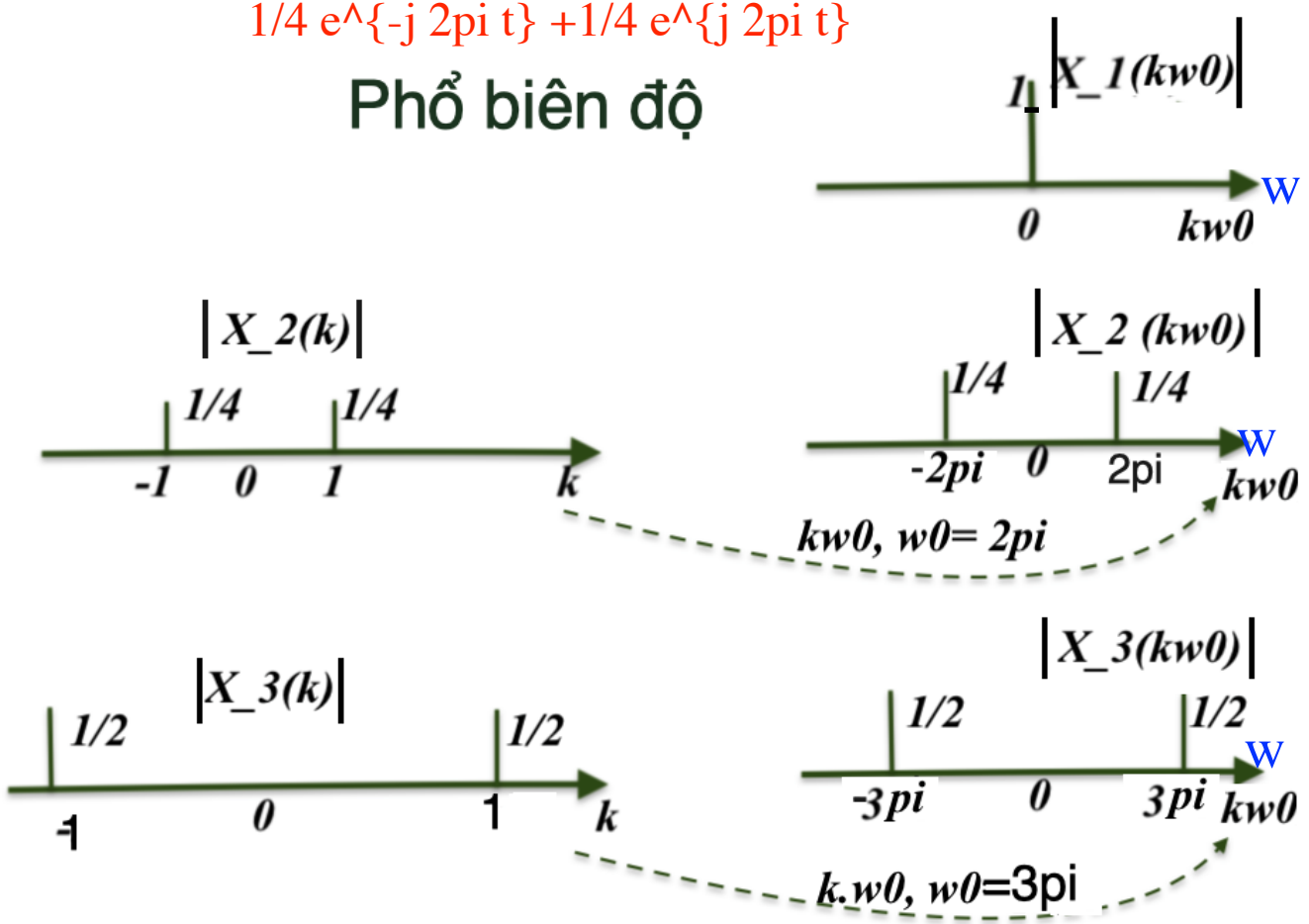
1.e^{j 0 t}

Với tín hiệu: $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$

T=2/3; w0 =3pi

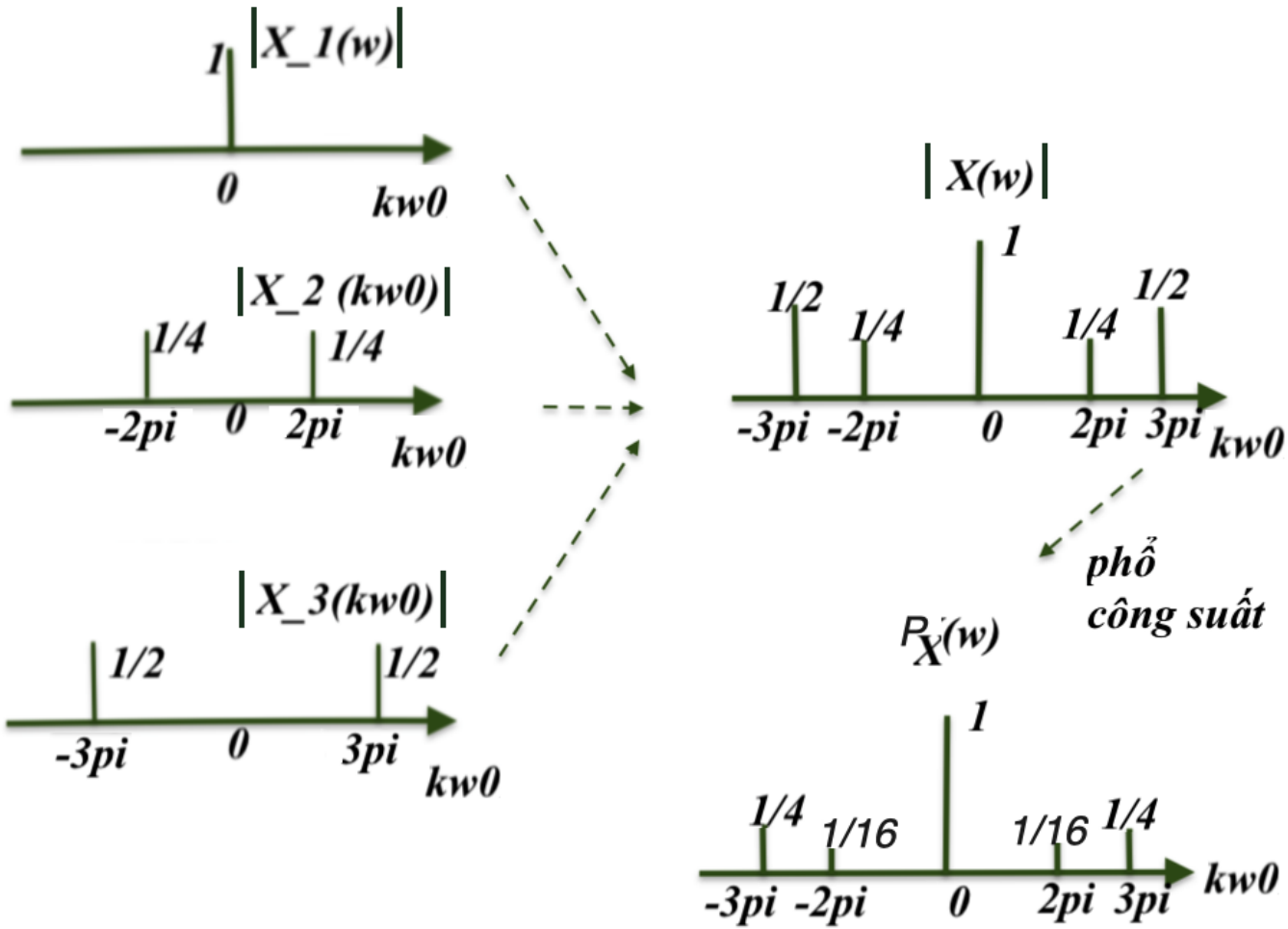
T=1; w0=2pi

1/4 e^{-j 2pi t} +1/4 e^{j 2pi t}



Examples

Với tín hiệu: $x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$



Px= 2 1/4 + 2 1/16 +1=..